

Problem 1: The Last Astronaut

START

DECLARE N, K, jumlah, posisi, tereliminasi

DECLARE astronaut[100]

INPUT N

INPUT K

FOR i = 0 TO N - 1

 SET astronaut[i] = i + 1

END FOR

SET jumlah = N

SET posisi = 0

OUTPUT "Urutan eliminasi: "

WHILE jumlah > 1

 SET posisi = (posisi + K - 1) MOD jumlah

 SET tereliminasi = astronaut[posisi]

 OUTPUT tereliminasi

 FOR i = posisi TO jumlah - 2

 SET astronaut[i] = astronaut[i + 1]

 END FOR

 SET jumlah = jumlah - 1

 IF tereliminasi MOD 2 = 0

 SET K = K + 2

 ELSE

 SET K = K - 1

 END IF

 IF K < 2

 SET K = 2

 END IF

 IF posisi >= jumlah

 SET posisi = 0

 END IF

END WHILE

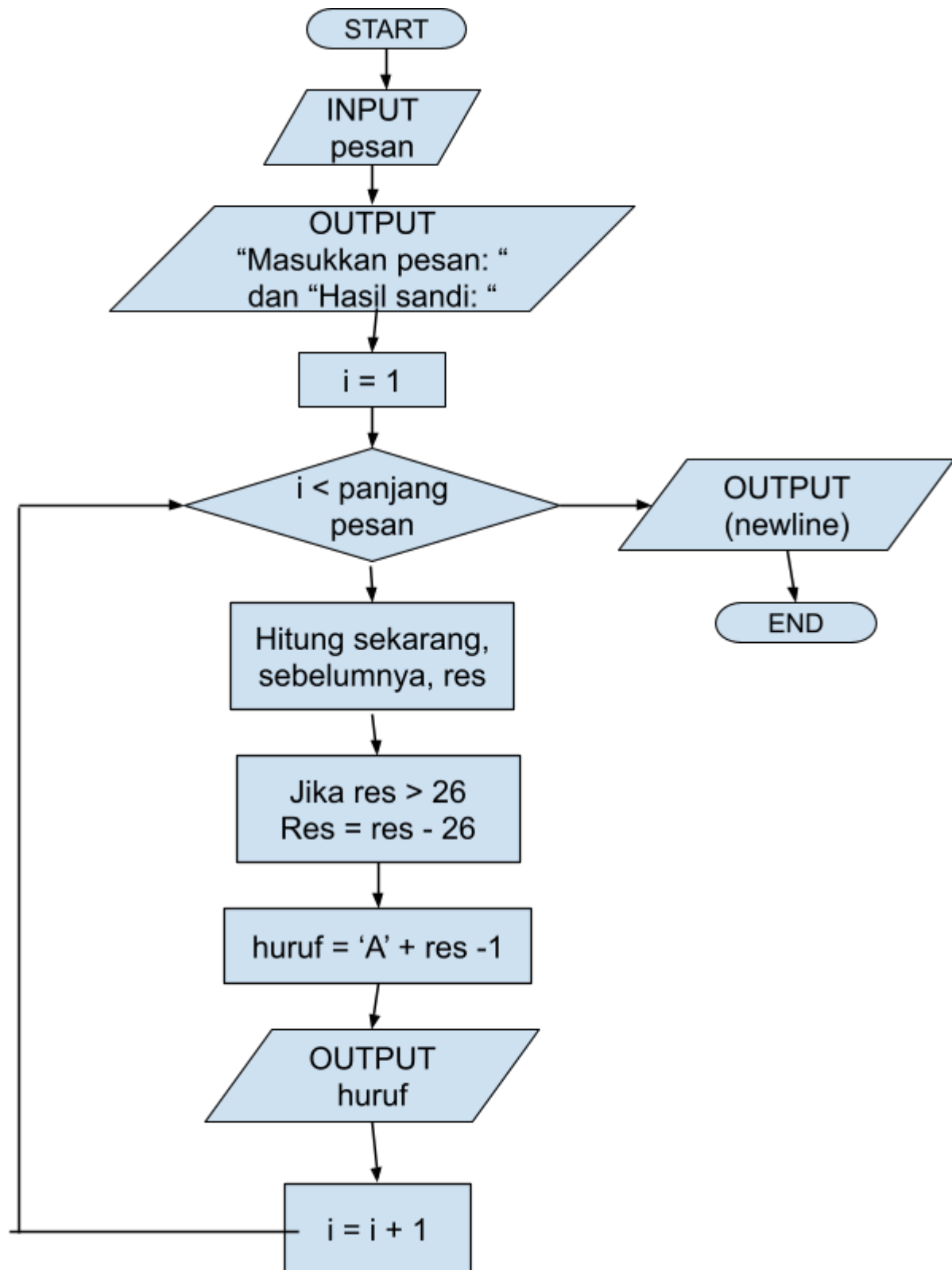
OUTPUT "Astronaut terakhir: "
OUTPUT astronaut[0]
END

Penjelasan Logika

Pertama, program akan mengisi array dengan nomor astronaut dari 1 sampai N. Setelah itu, program menentukan posisi astronaut yang akan dieliminasi menggunakan rumus $(\text{posisi} + K - 1) \bmod \text{jumlah}$. Astronaut yang tereliminasi kemudian dihapus dengan cara menggeser astronaut setelahnya ke kiri, sehingga jumlah astronaut berkurang satu. Proses ini terus dilakukan selama jumlah astronaut masih lebih dari satu.

Setiap kali astronaut tereliminasi, nilai K akan berubah berdasarkan nomor astronaut tersebut. Jika nomornya genap, K ditambah 2, sedangkan jika ganjil, K dikurangi 1. Namun, nilai K tidak boleh kurang dari 2. Setelah perulangan selesai, astronaut yang tersisa di array akan ditampilkan sebagai astronaut terakhir.

Problem 2: Alien In The Middle



Penjelasan Logika

Pengguna memasukkan pesan, lalu program akan menampilkan huruf pertama sebagai awal dari hasil sandi. Setelah itu, program mengatur nilai $i = 1$ dan memeriksa apakah i masih lebih kecil dari panjang pesan. Jika iya, program akan menghitung nilai huruf sekarang dan huruf sebelumnya, lalu menjumlahkannya untuk mendapatkan nilai res. Jika hasilnya lebih dari 26, maka nilai res akan dikurangi 26 agar tetap berada dalam rentang huruf A sampai Z.

Setelah mendapatkan nilai res, program mengubahnya kembali menjadi huruf menggunakan rumus $'A' + \text{res} - 1$, kemudian menampilkan huruf tersebut. Nilai i ditambah 1 dan program kembali memeriksa kondisi perulangan. Proses ini terus berjalan sampai semua huruf dalam pesan selesai diproses. Jika i sudah tidak lebih kecil dari panjang pesan, program akan menampilkan baris baru dan selesai.